

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение ЕГЭ: быстрые методы в задачах первой части

Алгебраические тождества • тригонометрия • корни

Векторы • классическая вероятность

07.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Не ищите лишние неизвестные: используйте тождества

Ключевая идея. Если в условии известны сумма и произведение двух величин, часто можно сразу получить нужную сумму квадратов, не решая систему полностью.

Основные тождества:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

Отсюда:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy, \quad x^2 + y^2 = (x - y)^2 + 2xy.$$

Пример с прямоугольником. Пусть стороны равны x и y , периметр $P = 8$, площадь $S = 3,5$.

Тогда

$$x + y = \frac{P}{2} = 4, \quad xy = S = 3,5.$$

Квадрат диагонали:

$$d^2 = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 16 - 7 = 9,$$

поэтому $d = 3$.

Полезная формула для прямоугольника:

$$d^2 = \left(\frac{P}{2}\right)^2 - 2S$$

Ещё один тип. Если $3k - 2t = 10$ и $\frac{kt}{3} = 5$, то $kt = 15$. Возводим первое равенство в квадрат:

$$(3k - 2t)^2 = 9k^2 - 12kt + 4t^2 = 100.$$

Значит,

$$9k^2 + 4t^2 = 100 + 12kt = 100 + 180 = 280.$$

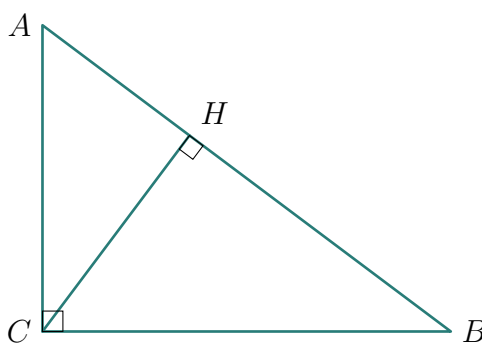
Будьте внимательны. Перед подстановкой отдельных значений x и y спросите себя: действительно ли их нужно искать? Если требуется только комбинация вроде $x^2 + y^2$, тождество часто короче и надёжнее.

2. Прямоугольный треугольник: используйте дополнительные углы

В прямоугольном треугольнике ABC с $\angle C = 90^\circ$ углы A и B дополняют друг друга до 90° . Поэтому

$$\sin A = \cos B, \quad \cos A = \sin B$$

Если из вершины C опущена высота CH на гипотенузу AB , появляются два новых прямоугольных треугольника. Один и тот же угол можно использовать в большом и малом треугольнике.



Пример. Пусть $BC = 8$ и $\sin A = 0,5$. Тогда $\cos B = 0,5$. В треугольнике BHC гипотенуза — BC , поэтому

$$\cos B = \frac{BH}{BC}, \quad BH = 8 \cdot 0,5 = 4.$$

Кроме того,

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad CH = BC \sin B = 4\sqrt{3}.$$

Будьте внимательны. Сначала назовите треугольник, в котором используете синус или косинус. Ошибка чаще возникает из-за неверно выбранной гипотенузы или катета.

3. Точные корни: проверяйте структуру числа

Для точного извлечения квадратного корня полезны два приёма.

Разложение на множители:

$$576 = 2^6 \cdot 3^2 \implies \sqrt{576} = 2^3 \cdot 3 = 24.$$

Десятичную дробь безопаснее переписать как обычную:

$$\sqrt{5,76} = \sqrt{\frac{576}{100}} = \frac{24}{10} = 2,4.$$

Для целого полного квадрата можно быстро оценить диапазон: $20^2 < 576 < 30^2$. Последняя цифра 6 подсказывает кандидатов с единицами 4 или 6; проверка даёт $24^2 = 576$.

Будьте внимательны. Оценка по последней цифре — только быстрый фильтр. Финальный результат нужно проверить возведением в квадрат или точным разложением.

4. Векторы: координаты, сумма, длина и скалярное произведение

Для точек $A(x_A, y_A)$ и $B(x_B, y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Сумма векторов считается по координатам:

$$(x_1; y_1) + (x_2; y_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$$

Длина и квадрат длины:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}, \quad |\vec{a}|^2 = x_a^2 + y_a^2$$

Скалярное произведение:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$$

Пример. Пусть

$$\vec{a} = (-10; 3), \quad \vec{b} = (-1; -6), \quad \vec{c} = (-2; 6).$$

Тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (-11; -3),$$

и

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = (-11)(-2) + (-3) \cdot 6 = 22 - 18 = 4.$$

Если $\vec{a} = (-3; 1)$ и $\vec{b} = (3; 2)$, то

$$\vec{a} + \vec{b} = (0; 3), \quad |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 0^2 + 3^2 = 9.$$

Будьте внимательны. Нельзя складывать длины векторов вместо самих векторов. Сначала найдите координаты суммы, затем работайте с её длиной.

5. Классическая вероятность: зафиксируйте одного участника

Если все исходы равновозможны,

$$P = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{общее число исходов}}$$

Группы. 16 человек случайно делят на группы по 4. Зафиксируем Анну. Для Татьяны остаётся 15 возможных мест, из них 3 — в группе Анны. Поэтому

$$P = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

Соперник. В турнире 76 шахматистов, из них 19 из России, включая Ивана. У Ивана 75 возможных соперников, из них 18 — российские шахматисты. Поэтому

$$P = \frac{18}{75} = \frac{6}{25}.$$

Будьте внимательны. После фиксации одного человека не считайте его снова среди возможных партнёров или соперников. Именно здесь часто появляется ошибка на единицу.

6. Что держать в памяти перед первой частью ЕГЭ

- Если известны $x + y$ и xy , ищите нужное выражение через тождество.
- В прямоугольном треугольнике используйте $\sin A = \cos B$ и $\cos A = \sin B$.
- Перед вычислением корня оцените порядок числа и проверьте, является ли оно полным квадратом.
- Координаты вектора — это смещение; сумма векторов считается по координатам.
- Для $|\vec{a}|^2$ корень извлекать не нужно.
- В вероятности сначала чётко назовите благоприятные и все равновозможные исходы.
- В короткой задаче ищите короткий путь, но каждый переход должен быть математически обоснован.

Тренировочный блок – Путь А

10 заданий. Решения в этом блоке не записаны. Сложность постепенно возрастает.

1. Периметр прямоугольника равен 14, а площадь равна 12. Найдите диагональ прямоугольника.
2. Известно, что $2a + 3b = 11$ и $ab = 2$. Найдите $4a^2 + 9b^2$.
3. Известно, что $4m - n = 7$ и $mn = 3$. Найдите $16m^2 + n^2$.
4. В прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота к гипотенузе AB . Известно, что $AC = 10$ и $\cos A = 0,6$. Найдите AH .
5. В прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота к гипотенузе AB . Известно, что $BC = 10$ и $\sin A = 0,6$. Найдите CH .
6. Вычислите $\sqrt{2304}$ без калькулятора.
7. Даны векторы $\vec{a} = (-4; 5)$, $\vec{b} = (1; -2)$ и $\vec{c} = (3; 4)$. Найдите $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.
8. Даны точки $A(-2; 5)$ и $B(4; 1)$. Найдите $|\overrightarrow{AB}|^2$.
9. 24 ученика случайно распределяются по группам по 6 человек. Какова вероятность, что два заранее выбранных ученика окажутся в одной группе?
10. В турнире участвуют 120 человек, из них 32 представляют один регион. Один из этих 32 участников выбирает себе случайного соперника из остальных. Найдите вероятность, что соперник будет из того же региона.

Ответы

№	Ответ
1	5
2	97
3	73
4	6
5	8
6	48
7	3
8	52
9	$\frac{5}{23}$
10	$\frac{31}{119}$